

TP 1 bis : Illustrer des convergences

Savoir illustrer des convergences de variables aléatoires c'est vraiment ESSENTIEL pour la modé : si on apprend à le faire, ça devient une simulation "facile", que l'on peut quasiment toujours caser, qui rapporte les points d'informatique, et qui mène à des questions plutôt simples sur les théorèmes limite que vous connaissez bien !

Les deux convergences à savoir illustrer sont la convergence presque sûre et la convergence en loi. Les exemples typiques de convergences sont évidemment fournis par la loi des grands nombres et le théorème central limite.

1 Illustrer une convergence presque sûre : exemple avec la loi des grands nombres

Même si vous la connaissez déjà sûrement par coeur, voilà un petit rappel de la loi des grands nombres.

Théorème 1.1 (Loi (forte) des grands nombres) Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables aléatoires iid et L^1 , de moyenne μ . On a la convergence presque sûre suivante :

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.s.} \mu.$$

1. Ecrire la loi des grands nombres dans le cas où les $(X_i)_{i \geq 1}$ sont des variables exponentielles de paramètre λ .
2. Illustrer numériquement cette convergence presque sûre.

2 Illustrer une convergence en loi : exemple avec le théorème central limite

De nouveau, voilà un petit rappel probablement pas nécessaire, mais ça ne fait jamais de mal.

Théorème 2.1 (Théorème central limite) Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables aléatoires iid et L^2 , de moyenne μ et de variance (finie) σ . On a la convergence en loi suivante :

$$\sqrt{n} \left(\frac{S_n}{n} - \mu \right) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, \sigma^2),$$

autrement dit,

$$\frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0, 1).$$

1. Ecrire le théorème central limite dans le cas où les $(X_i)_{i \geq 1}$ sont des variables exponentielles de paramètre λ .
2. Illustrer numériquement cette convergence en loi, en utilisant les fonctions de répartition.
3. Illustrer numériquement cette convergence en loi, en utilisant un histogramme.